

Алексей Мазуренко

AI ENGINEER

КОНТАКТЫ

-  **ТЕЛЕФОН**
+7 (977) 270-09-30
-  **EMAIL**
lyakoway@gmail.com
-  **GITHUB**
github.com/lyakoway
-  **ЛОКАЦИЯ**
Москва (UTC+3) · офис / гибрид / удалённо
-  **САЙТ**
lyakoway.vercel.app/contacts

В ЦИФРАХ

- ~2 000 документов · ~200 вопросов/день · Recall@1 87% held-out
- Подготовка отчётности: 2 часа → 2 минуты
- ~85% нормализованной точности SQL (held-out)
- Open-source демо — RAG Chat и AI Data Pilot на GitHub

ПРОФИЛЬ

AI-инженер с 7+ годами в разработке ПО, из них **2+ года — production LLM-системы** в MTC Web Services (MWS AI) — AI-подразделении MTC, одного из крупнейших телеком-операторов России (~80 млн+ абонентов). Вывел в production два внутренних продукта: RAG-ассистент для документов (~2 000 документов; held-out Recall@1 53% → 87%) и мультиагентную аналитическую платформу (~85% нормализованной точности SQL), сократившую подготовку отчётности с 2 часов до 2 минут.

Прод внутренний, в MTC (~12 команд, ~200 RAG-вопросов/день); публичный сайт и GitHub-демо — тестовый корпус. Для RAG в production — GLM-5.3-flash (TTFT ~2,5–3 с); OpenAI, Anthropic и Ollama взаимозаменяемы.

Веду путь **от прототипа до production:** Python / FastAPI, гибридный поиск, held-out evaluation, React / Next.js, Docker / Kubernetes / CI/CD.

Подробнее о моих проектах и опыте — на моём сайте: lyakoway.vercel.app

ОПЫТ РАБОТЫ

AI Engineer

MTC Web Services (MWS AI)

апрель 2024 — н. в. · Москва

ПРОЕКТЫ

RAG Chat — AI-ассистент с Retrieval-Augmented Generation

AI-ассистент для работы с документами — загружает PDF, Word и Excel, отвечает на вопросы по содержимому и предоставляет ссылки на исходные страницы и фрагменты.

- **RAG pipeline:** индексация документов → разбиение на фрагменты (tiktoken) → embeddings (fastembed) → гибридный поиск BM25 + вектора (RRF) → генерация ответа LLM → цитирование источников.
- **Три режима:** RAG Chat → AI Agent → Vector Search — переключение в одном приложении.
- **Архитектура:** Python / FastAPI → ChromaDB → fastembed → GLM-5.3-flash по умолчанию (OpenAI / Anthropic / Ollama) → SSE → React / TypeScript; SQLAlchemy — история диалогов.
- **Оценка:** held-out набор (~180 запросов): гибридный BM25 + RRF поднял Recall@1 с 53% до 87%; cross-encoder-ранкер проверен и отклонён (–45 п.п., +~3 с).
- **Качество:** 63 pytest-теста + CI; TTFT ~2,5–3 с на GLM-5.3-flash.

AI Data Pilot — мультиагентная аналитическая платформа

Автоматизирует путь от вопроса пользователя до готового аналитического результата.

- **Олег — AI-аналитик:** переводит вопросы на естественном языке в SQL, выполняет многошаговый анализ данных, выявляет динамику и отклонения, формирует таблицы, графики и аналитические выводы.
- **Ксюша — RAG-агент:** отвечает на вопросы по внутренней технической документации и загруженным документам (PDF, Word, Excel) с опорой на найденные источники.
- **Архитектура:** Python / FastAPI → SQLAlchemy → Agent Loop (ReAct) → Tool Calling → Text-to-SQL → SQL guard → PostgreSQL / ClickHouse → аналитический слой → SSE → React / TypeScript; RAG-ядро Ксюши — гибридный поиск BM25 + векторные эмбединги (fastembed) → LLM → цитирование источников.
- **Качество:** 174 pytest-теста + CI; held-out SQL-оценка — ~98% execution, ~85% нормализованной точности результата; самокоррекция при ошибке SQL (GLM-4.6).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Проектировал и выводил в production AI-агентов — tool calling, оркестрация, обработка ошибок и восстановление после сбоев.
- Строил и измерял RAG-пайплайны — гибридный BM25 + вектора, цитирование источников; отклонил более медленный ранкер по данным.
- Формировал held-out evaluation-наборы для регрессии retrieval, промптов и моделей.
- Реализовал Text-to-SQL с SQL-guard и самокоррекцией запросов.
- Вёл сервисы AI-платформы end-to-end — backend (Python / FastAPI), frontend (React / Next.js), инфраструктура (Docker / Kubernetes / CI/CD).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

RAG Chat

- Прод внутренний, в MTC: ~2 000 документов (~20 тыс. чанков), ~12 команд, ~200 вопросов/день. Публичное демо — тестовый корпус.
- Held-out Recall@1 53% → 87% после гибрида BM25 + RRF; ответ со ссылкой на фрагмент источника.
- Сокращает поиск с минут до секунд по регламентам, договорам и HR-политикам.

НАВЫКИ

• LLM и AI-агенты

- LLM API (OpenAI / Anthropic / GLM-5.3-flash / Ollama)
- AI-агентыAgent Loop (ReAct)
- Tool CallingText-to-SQL
- Мультиагентный роутер (2 специалиста)
- Prompt Engineering
- Latency & Cost Tuning (TTFT, \$/запрос)

• RAG и поиск

- RAGHybrid Search (BM25 + Vector)
- RRFChunking (tiktoken)fastembed
- ChromaDBЦитирование источников

• Evaluation и качество

- Held-out Golden SetsRecall@K / MRR
- LLM-as-a-Judge
- Grounding / Anti-Hallucination
- Prompt EvaluationRegression Testing

• AI Data & Backend

- PythonFastAPISQLAlchemy
- PostgreSQLClickHouse
- SQL Guard (read-only, таймауты)SSE

• Frontend и инфраструктура

- React / Next.jsTypeScriptDocker
- KubernetesCI/CDGit

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистратура — прикладная математика
МГСУ (Московский государственный
строительный университет), 2014.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

AI Data Pilot

- Прод внутренний, в МТС: ~15 аналитиков, ~80 сценариев отчётности/неделю по PostgreSQL, ClickHouse и Excel. Публичное демо — тестовые данные.
- Held-out SQL: ~85% нормализованной точности результата; подготовка отчётности 2 часа → 2 минуты — агент сам пишет, выполняет и читит SQL.
- Один интерфейс к PostgreSQL, ClickHouse и Excel, с автоподстройкой SQL-диалекта.

СТЕК

- RAG ChatPythonFastAPISQLAlchemyRAGAI AgentsLLM APIChromaDBfastembed
- OllamaSSEReactTypeScriptVite
- AI Data PilotPythonFastAPISQLAlchemyText-to-SQLAgent Loop (ReAct)Tool CallingRAG
- BM25 + Vector SearchfastembedPostgreSQLClickHouseSSEReact 19
- TypeScriptpytest

ДЕМО

- RAG Chat — кейс — [lyakoway.vercel.app/portfolio/rag-chat](#)
- RAG Chat — код — [github.com/lyakoway/ai-RAG-chat](#)
- AI Data Pilot — кейс — [lyakoway.vercel.app/portfolio/ai-data-pilot](#)
- AI Data Pilot — код — [github.com/lyakoway/ai-data-pilot](#)

ОПЫТ РАБОТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Senior Frontend Developer

МТС Web Services

февраль 2019 — апрель 2024 · Москва

ПРОЕКТЫ

МТС Профиль

Модуль хранения и визуализации клиентских данных с управлением доступом для продуктов экосистемы.

Экосистемные виджеты

Встраиваемый модуль навигации и персонализации для b2c/b2b-продуктов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Реализовал смену владельца профиля и модель управления связанными аккаунтами.
- Автоматизировал подтверждение данных пользователей через Госуслуги по биометрии.
- Реализовал полный цикл управления доступом и авторизацией — восстановление доступа, вход и историю изменений способов авторизации.
- Интегрировал оплату банковскими картами и экосистемные виджеты в цифровые продукты компании.

СТЕК

- ReactNext.jsTypeScriptRedux ToolkitSvelteStyled-ComponentsWebpackJestNode.js
- Express